Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04130	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0209

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer Nenndicke e_n von 3,6 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 6 bar(g) und eine TS von 120 °C.

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit. Die Grundlage für die Festlegung der Prüfintervalle bildet die Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2003, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung alle 5 Jahre vorsieht.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Prüfungen obliegt der ZÜS, vertreten durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers von der Anlagenüberwachung Niers GmbH. Der Umfang umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung der Leitung NR-21-L-0209.

Die Festigkeitsprüfung wird gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 ersatzweise durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickemessung) anstelle einer Druckprüfung durchgeführt. Die Verantwortlichkeit für die Durchführung und Bewertung der ZÜS-Prüfung liegt bei Dipl.-Ing. Jürgen Lammers.

Äußere Prüfung

Die äußere Prüfung wurde im Zusammenhang mit dem Prüfbericht ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. In diesem Bericht wurden für andere Leitungen der Anlage 21 Mängel wie beschädigte Ummantelungen und feuchte Isolierungen dokumentiert, was die Notwendigkeit von Oberflächenrissprüfungen an betroffenen Stellen auslöste.

Für die Leitung NR-21-L-0209 wurde die äußere Prüfung durchgeführt. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt, welche gemäß Werksnorm als unzulässig eingestuft werden.

Festigkeitsprüfung (Wanddickemessung)

Die Festigkeitsprüfung erfolgte mittels Ultraschall-Wanddickemessung. Die Ergebnisse sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0209 der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH vom 25.03.2013 dokumentiert.

Die ermittelten Wanddicken wurden gegen die Werksnorm geprüft. Für die Leitung NR-21-L-0209 gilt ein t-min von 2,0 mm. Es wurde keine Abweichung festgestellt, da alle Messwerte über dem geforderten Mindestwert liegen.

Bewertung und Ergebnis

Basierend auf den Ergebnissen der äußeren Prüfung und der Wanddickemessungen gemäß RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0209 ist die Leitung NR-21-L-0209 in einem technisch einwandfreien Zustand.

Die Anforderungen aus NR-PFE-21-2003 und der BetrSichV sind erfüllt. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb in der ANLAGE-21 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____